

Tageszeit- und wochentagsabhängiger Blutdruckverlauf

Auswertungszeitraum: 15.05.2026–20.06.2026 (101 Messungen an 37 Tagen)

Häusliche Messungen, aggregiert nach Tageszeit (Morgen (<10:00), Mittag (10:00–15:00), Abend (>15:00)) und Wochentag. Layout: Farbkodiert.

Methodik und Lesehilfe. Grundlage sind die häuslichen Blutdruckmessungen (101 Messungen an 37 Tagen), eingeteilt in drei Tageszeitblöcke: *Morgen* (<10:00), *Mittag* (10:00–15:00) und *Abend* (>15:00). Alle Balken und Linien sind *median*-basiert¹, schattierte Bänder bzw. die grau hinterlegten Korridore dienen der Streuungs- und Vergleichsdarstellung. Abbildung 1 zeigt das gemittelte *Tagesprofil* (Median je Block; schattiert der Interquartilsbereich, 25.–75. Perzentil). Abbildung 2 schlüsselt die Mediane nach Wochentag auf; kleine Kreise markieren *Ausreißer*². Die Zahl *n* nennt die Anzahl der Messungen. Die punktierten Linien markieren die häuslichen Vergleichsschwellen 135 mmHg systolisch bzw. 85 mmHg diastolisch; die **grau hinterlegten Korridore** (120–129 mmHg systolisch, 70–79 mmHg diastolisch) sind allgemeine ESC-Orientierungsbereiche unter Therapie bei individueller Verträglichkeit und keine aneurysmaspezifischen Zielwerte. **Hinweis zur Datenlage:** Sofern einzelne Tageszeitblöcke – aktuell vor allem abends (*n*=5) – noch dünner besetzt sind, werden mit regelmäßigen Messungen morgens, mittags *und* abends (ggf. auch dazwischen) alle Blöcke belastbarer und ein etwaiger Tagesgang – relevant für Einnahmezeitpunkt und Dosierung der Medikation – statistisch besser beurteilbar. Die Darstellung ersetzt keine ärztliche Zielwertfestlegung.

Abb. 1: Gemitteltes Tagesprofil (alle Tage; Band = IQR)

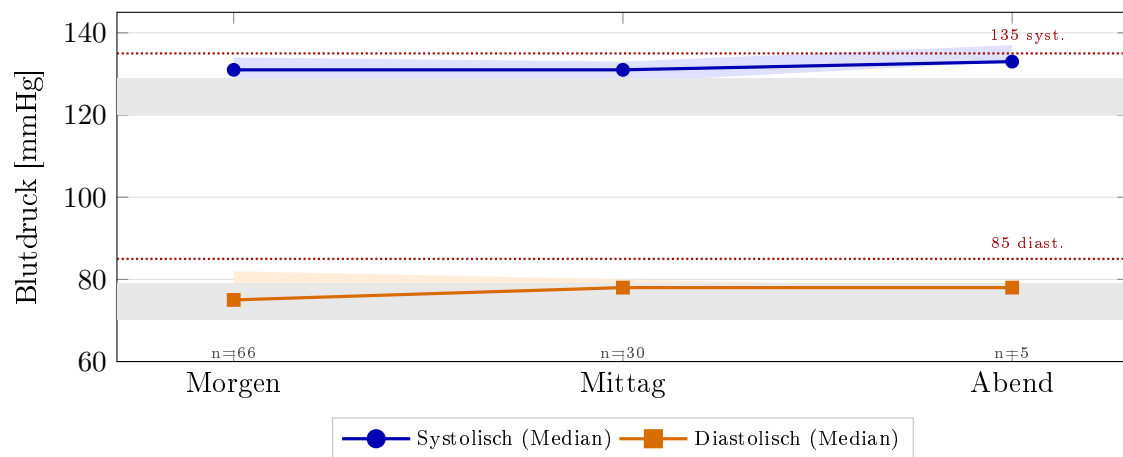


Abbildung 1: Punkte = Median je Tageszeitblock, schattierte Bänder = Interquartilsbereich.

Abb. 1b: Anzahl Messungen je Stunde

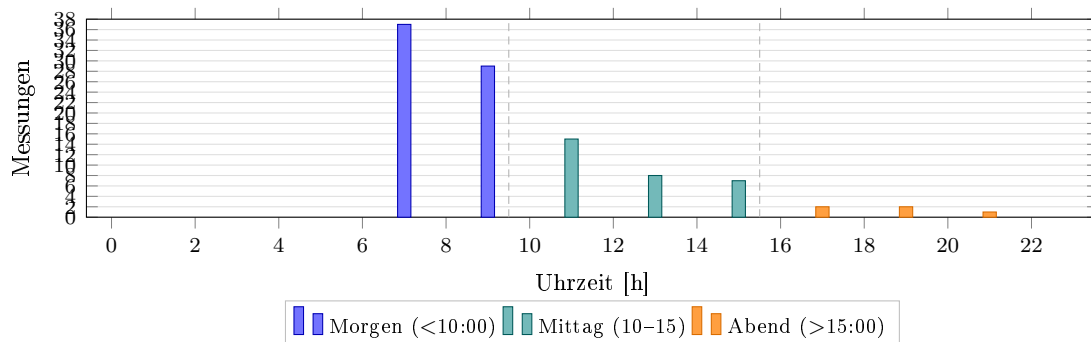


Abbildung 1b: Anzahl der Messungen je Stunde, eingefärbt nach Tageszeitblock. Zeigt die Messverteilung über den Tag (Abdeckung der Tageskinetik); senkrechte Linien markieren die Blockgrenzen.

¹Der Median (50. Perzentil) wird gegenüber dem arithmetischen Mittel verwendet, weil er unempfindlich gegen einzelne Extremwerte ist und so kurzfristige Verzerrungen – etwa durch eine einzelne Messung nach körperlicher Belastung – auffängt; die typische Lage der Werte wird dadurch realistischer abgebildet.

²Ausreißer nach der Tukey-Regel: ein Wert gilt als Ausreißer, wenn er oberhalb von $Q_3 + 1,5 \cdot \text{IQR}$ (nach oben) oder unterhalb von $Q_1 - 1,5 \cdot \text{IQR}$ (nach unten) liegt, wobei Q_1 und Q_3 das 25. bzw. 75. Perzentil und $\text{IQR} = Q_3 - Q_1$ den Interquartilsabstand bezeichnen. Ausreißer liegen damit definitionsgemäß *außerhalb* des mittleren Wertebereichs. Sie werden nur bestimmt, wenn je Zelle mindestens vier Messungen vorliegen und der Interquartilsabstand nicht entartet ist ($\text{IQR} \geq 1 \text{ mmHg}$); andernfalls würden bei nahezu identischen Werten Pseudo-Ausreißer direkt am Median entstehen.

Abb. 2a: Systolischer Median je Wochentag und Tageszeit

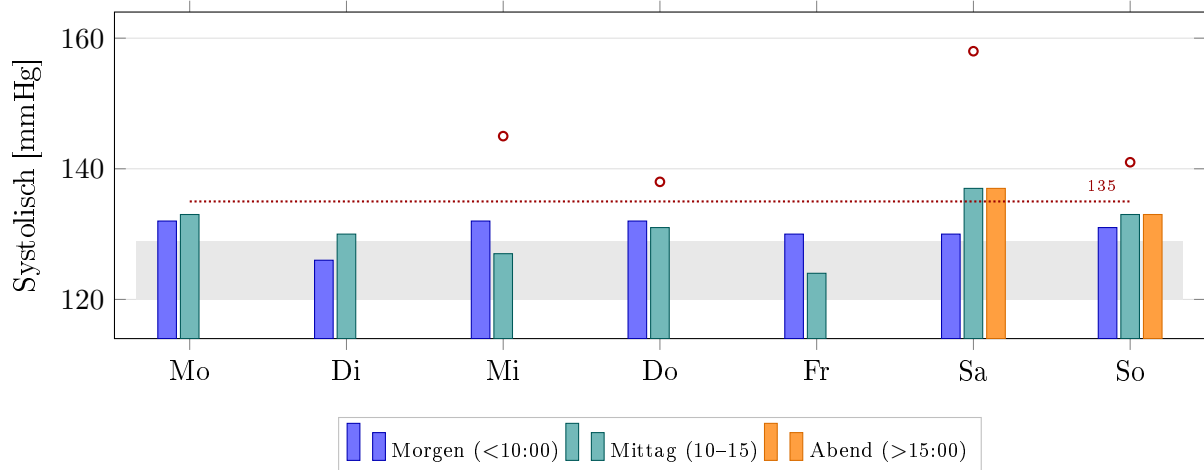


Abb. 2b: Diastolischer Median je Wochentag und Tageszeit

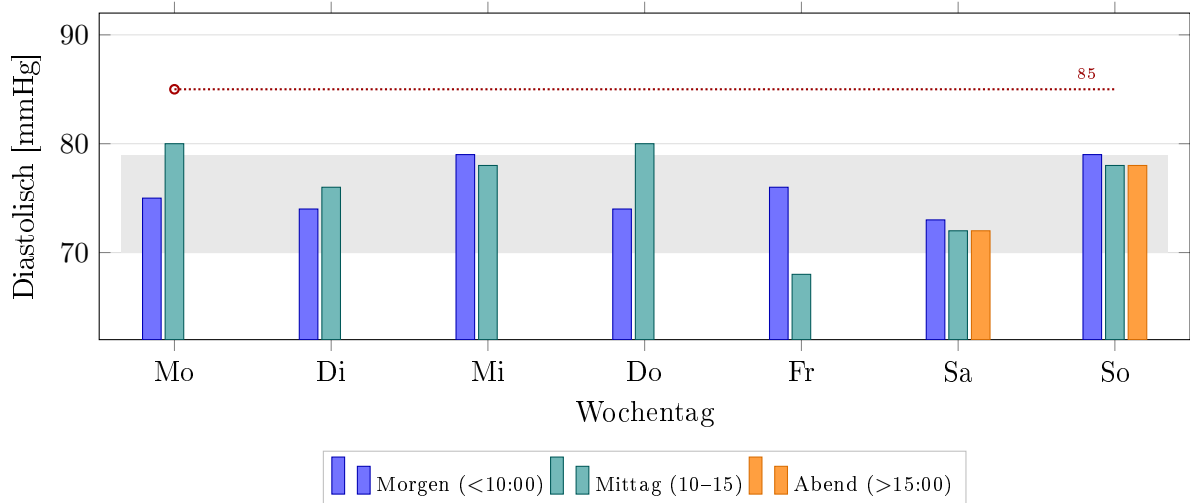


Abbildung 2: Mediane je Wochentag und Tageszeitblock (Balken). *Ausreißer* nach der Tukey-Regel liegen *außerhalb* der Balken: Kreise (o) markieren Ausreißer nach oben (Blutdruckspitzen), das Kreuz (x) Ausreißer nach unten. Sie werden nur bei mindestens vier Messungen je Zelle und ausreichender Streuung bestimmt. Nicht besetzte Blöcke werden ausgelassen.

Interpretationshinweis (automatisch aus den aktuellen Daten). Grundlage: 101 Messungen an 37 Tagen im Zeitraum 15.05.2026–20.06.2026. Systolischer Median morgens ca. 131 mmHg, mittags ca. 131 mmHg, abends ca. 133 mmHg (Abend: n=5); diastolisch morgens ca. 75 mmHg, mittags ca. 78 mmHg, abends ca. 78 mmHg. Der Tagesgang ist nach aktueller Datenlage flach. Der wochentagsbezogene systolische Median schwankt zwischen 127 mmHg (Fr) und 133 mmHg (Mo). Insgesamt wurden 5 Tukey-Ausreißer markiert (5 nach oben, 0 nach unten). Die Messungen verteilen sich auf 66 morgens, 30 mittags und 5 abends (siehe Abb. 1b); der abends dünner besetzte Block (Abend, n=5) gewinnt mit weiteren Messungen an Aussagekraft. Aussagen zum Abend sind erst bei ausreichender Messzahl belastbar. Mit regelmäßiger Drei-Punkt-Messung wird insbesondere ein morgendlicher Blutdruckanstieg oder ein abendlicher Wiederanstieg sichtbar – beides kann für Einnahmezeitpunkt und Dosierung der Antihypertensiva bedeutsam sein. Die Entscheidung trifft die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt.

Statistische Kennzahlen

Auswertungszeitraum: 15.05.2026–20.06.2026 (37 Tage)

Blutdruck-Kennzahlen (mmHg). Je Zeitraum Median, Interquartilsbereich (Q1–Q3), Spanne (Min–Max), Anzahl der Messungen **n**, Anzahl Werte ab der Vergleichsschwelle ($\geq 135/\geq 85$) sowie „im Ziel“ = Anzahl Messungen *innerhalb* des Zielkorridors (ESC: 120–129 systolisch, 70–79 diastolisch).

Zeitraum	Systolisch						Diastolisch					
	Med.	Q1–Q3	Min–Max	n	≥ 135	im Ziel 120–129	Med.	Q1–Q3	Min–Max	n	≥ 85	im Ziel 70–79
Gesamt	131	127–133	109–158	101	19	30	76	72–80	61–87	101	7	59
Morgen	131	127–134	109–158	66	12	21	75	72–82	61–87	66	7	36
Mittag	131	128–133	123–137	30	5	9	78	73–80	68–81	30	0	18
Abend	133	133–137	133–137	5	2	0	78	72–78	72–78	5	0	5

Bezugsebene der Kennzahlen. Alle Werte dieser Tabelle sind *messungsbezogen*: Median, Quartile und Spannweite werden über die einzelnen Messwerte des jeweiligen Zeitraums gebildet, ohne vorherige Zusammenfassung nach Kalendertagen. Tage mit vielen Messungen gehen daher stärker in die Kennzahlen ein als Tage mit wenigen Messungen. Die Verlaufsdiagramme der Langzeitauswertung sind demgegenüber *tagesgewichtet*: dort wird zunächst ein Median je Kalendertag gebildet und anschließend der Median über diese Tageswerte, damit jeder Tag unabhängig von der Messanzahl gleich zählt. Beide Bezugsebenen sind statistisch korrekt; sie können – je nach Verteilung der Messzeitpunkte über die Tage – um wenige mmHg voneinander abweichen. In der Spalte **n** steht die Anzahl der Messungen im jeweiligen Zeitraum (Gesamt bzw. Tageszeitblock), nicht die Anzahl der Tage. Die Spalten $\geq 135/\geq 85$ zählen Messungen *ab* der häuslichen Vergleichsschwelle; „im Ziel“ zählt Messungen, die *innerhalb* des angestrebten Zielkorridors (ESC: 120–129 mmHg systolisch bzw. 70–79 mmHg diastolisch) liegen – also die Zahl der Messungen, die den Zielbereich treffen. Diese Statistik ersetzt keine ärztliche Beurteilung.

Stündliche Auswertung (24-Stunden-Profil)

Auswertungszeitraum: 15.05.2026–20.06.2026 (37 Tage)

Abb. 4: 24-Stunden-Profil (Median je Stunde, Whisker = IQR)

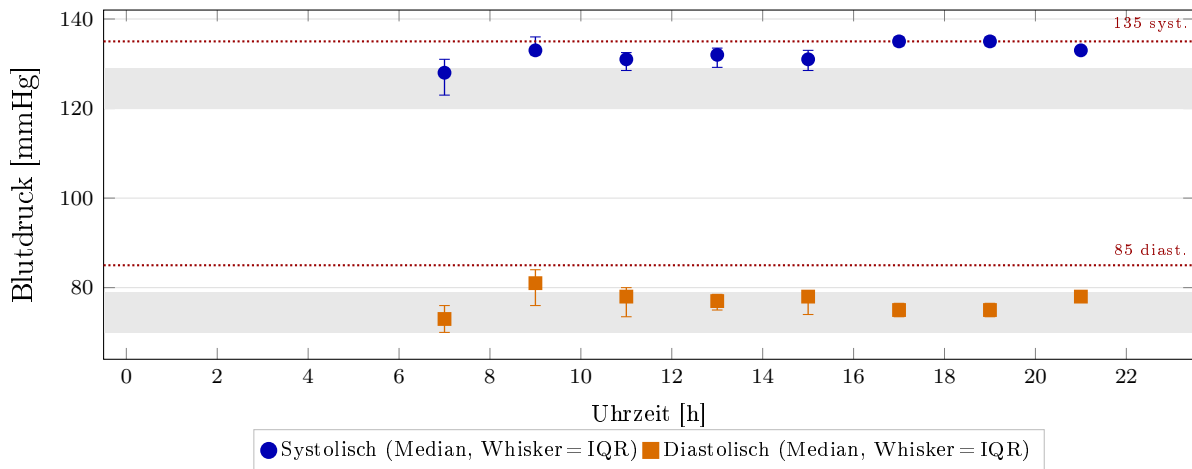


Abbildung 4: Median je voller Tagesstunde (Marker) mit Whisker über den Interquartilsbereich (Q1–Q3); systolisch und diastolisch getrennt. Leere Stunden bleiben als Lücke sichtbar, eine dünne Linie verbindet nur unmittelbar aufeinanderfolgende Stunden (keine Interpolation über messfreie Stunden). Grau hinterlegt der Zielkorridor, punktiert die Vergleichsschwellen 135/85 mmHg.

Blutdruck-Kennzahlen je Stunde (mmHg). Je voller Tagesstunde (Bin h:00–h:59) Median, Interquartilsbereich (Q1–Q3), Spanne (Min–Max) und Anzahl der Messungen **n**, getrennt fuer systolisch und diastolisch. Aufgeführt sind alle 24 Tagesstunden; Stunden ohne Messung sind in allen Zellen mit „–“ markiert.

Stunde	Systolisch				Diastolisch			
	Med.	Q1–Q3	Min–Max	n	Med.	Q1–Q3	Min–Max	n
00:00	–	–	–	–	–	–	–	–
01:00	–	–	–	–	–	–	–	–
02:00	–	–	–	–	–	–	–	–
03:00	–	–	–	–	–	–	–	–
04:00	–	–	–	–	–	–	–	–
05:00	–	–	–	–	–	–	–	–
06:00	–	–	–	–	–	–	–	–
07:00	128	123–131	109–136	37	73	70–76	61–86	37
08:00	–	–	–	–	–	–	–	–
09:00	133	132–136	126–158	29	81	76–84	71–87	29
10:00	–	–	–	–	–	–	–	–
11:00	131	129–133	123–137	15	78	74–80	68–81	15
12:00	–	–	–	–	–	–	–	–
13:00	132	129–134	124–137	8	77	75–79	68–80	8
14:00	–	–	–	–	–	–	–	–
15:00	131	129–133	124–137	7	78	74–79	68–80	7
16:00	–	–	–	–	–	–	–	–
17:00	135	134–136	133–137	2	75	74–77	72–78	2
18:00	–	–	–	–	–	–	–	–
19:00	135	134–136	133–137	2	75	74–77	72–78	2
20:00	–	–	–	–	–	–	–	–
21:00	133	133–133	133–133	1	78	78–78	78–78	1
22:00	–	–	–	–	–	–	–	–
23:00	–	–	–	–	–	–	–	–

Bezugsebene und Lesehilfe. Grundlage: 101 Messungen an 37 Tagen im Zeitraum 15.05.2026–20.06.2026; Messwerte lagen an 8 der 24 Tagesstunden vor. Alle Werte sind *messungsbezogen* (Median, Quartile und Spannweite je Stunde über die Einzelmesswerte, ohne vorherige Zusammenfassung nach Kalendertagen) und damit konsistent zur Block-Kennzahlentabelle. Einzelne Stunden sind bei häuslicher Messung oft nur dünn besetzt (häufig **n**=1–2); bei **n**=1 fallen Median, Q1–Q3 und Min–Max auf denselben Einzelwert zusammen. Die Stunden-Kennzahlen zeigen die feinere Tageskinetik; für robuste Aussagen bleiben die Tageszeitblöcke (Morgen/Mittag/Abend) maßgeblich. Diese Statistik ersetzt keine ärztliche Beurteilung.